

Série n° III

Exercice 17 :

La conversion d'une température entre les degrés Fahrenheit et Celsius est donnée par la formule suivante :

$$F = C * 9/5 + 32$$

- Ecrire la fonction **conversion(c)** qui reçoit un réel c et retourne un réel f donnée par la formule précédente;
- Ecrire un programme qui permet de saisir la température c en Celsius et affiche la température équivalente en Fahrenheit en appelant la fonction **conversion()**.

Exercice 18 :

Lorsqu'un réel x est proche de 0, sin(x) peut être approximé à l'aide de la formule suivante :

$$y = \sum_{i=0}^n (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!}$$

- Ecrire la fonction **factoriel(n)** qui reçoit un entier n et retourne n !;
- Ecrire la fonction **puissance(x, n)** qui reçoit un réel x et un entier n, et retourne xⁿ ;
- Ecrire la fonction **sinus(x,n)** qui reçoit un réel x et un entier n, et retourne la valeur y donnée par la formule précédente ;
- Ecrire un programme qui permet de saisir un réel x et un entier n, puis calcul et affiche la valeur approchée de sin(x).

Exercice 19 :

Soit T un tableau d'entiers positifs ou nuls de taille NMAX=50, déclaré comme une variable globale.

1. Ecrire la fonction `saisieTab( n )` qui lit n éléments du tableau T, la saisie doit être contrôlée pour que les éléments de T seront positifs ou nuls ;
2. Ecrire la fonction `afficheTab( n )` qui affiche n éléments du tableau T ;
3. Ecrire la fonction `appartient(x, n)` qui retourne l'indice de la première occurrence de l'entier x dans les n éléments du tableau T ou -1 si x n'appartient pas à T.

4. Ecrire la fonction `nb_occurrences(x, n)` qui retourne le nombre de fois où l'entier `x` apparaît dans `n` éléments du tableau `T`.
5. On suppose maintenant que les éléments du tableau `T` sont tous distincts et triés par ordre croissant.

Ecrire la fonction `insérer(x, n)` qui permet d'insérer l'entier `x` dans le tableau `T` si `x` n'appartient pas à `T`, l'insertion de `x` dans `T` doit être faite de telle sorte que `T` reste toujours un tableau trié ;